

天津工业大学 (2016—2017 学年第 二学期)

《高等数学》期末试卷 (2017 . 06 理学院)

特别提示：请考生在密封线左侧的指定位置按照要求填写个人信息，若写在其它处视为作弊。祝各位同学取得好成绩！

满分	18	14	16	16	8	8	16	4	总分	复核
题目	一	二	三	四	五	六	七	八		
得分										
评阅人										

一.

满分	18
得分	

 填空题(每题 3 分).

1. 求 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{\sqrt{2-e^{xy}}-1} =$ _____.

2. 求函数 $z = e^{\frac{y}{x}}$ 的全微分为: _____.

3. 求曲线 $x = \frac{t}{1+t}, y = \frac{1+t}{t}, z = t^2$ 在点 $t = 1$ 处的切线方程是 _____.

4. 求积分 $\int_0^2 dx \int_x^2 e^{-y^2} dy =$ _____.

5. 函数 $z = f(x, y)$ 的偏导数 $\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}$ 在点 (x, y) 存在且连续是 $f(x, y)$ 在 (x, y) 可微的 _____ 条件.

6. 数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ _____ (填发散、绝对收敛或条件收敛)

二.

满分	14
得分	

计算下列各题(每题 7 分).

1. 设 $z = f(x, \frac{x}{y})$, 其中 f 有连续的二阶偏导数, 计算 $\frac{\partial z}{\partial x}$,

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}.$$

2. 求 $f(x, y) = e^{2x}(x + y^2 + 2y)$ 的极值.

装订线

装订线

装订线

三.	满分	16
	得分	

计算题(每题 8 分)

1. 计算 $\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$, D 是环形区域 $\{(x, y); a^2 \leq x^2 + y^2 \leq b^2\}$.

2. 计算曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 及 $z = 6 - x^2 - y^2$ 所围成区域的体积.

四.	满分	16	计算题(每题 8 分)
	得分		

1. 将函数 $f(x) = \frac{1}{x}$ 展开成 $(x-3)$ 的幂级数.

2. 求微分方程 $y'' + 5y' + 4y = 3 - 2x$ 的通解.

装订线

五.

满分	8
得分	

计算 $\oint_L xy dx$, 其中 L 是圆周 $(x-a)^2 + y^2 = a^2 (a > 0)$ 及 x 轴所围的在第一象限内的区域的边界 (按逆时针方向).

装订线

六.

满分	8
得分	

(多学时) 将函数 $f(x) = \frac{\pi - x}{2}, (0 < x \leq \pi)$ 展开正弦级数.

(少学时) 求过点 $(3, 1, -2)$ 且通过直线 $\frac{x-4}{5} = \frac{y+3}{2} = z$ 的平面方程.

装订线

七.	满分	16
	得分	

计算下列各题(每题 8 分).

1. 求第一型曲面积分 $\iint_{\Sigma} (x+y+z)dS$, 其中 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$, $z \geq h$ ($0 \leq h \leq a$) 的部分.

2. 计算 $I = \oiint_{\Sigma} 2xzdydz + yzdzdx - z^2dxdy$, 其中 Σ 为曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与 $z = \sqrt{2 - x^2 - y^2}$ 所围成的立体表面的外侧.

装订线

装订线

装订线

八.

满分	4
得分	

设在上半平面 $D = \{(x, y) \mid y > 0\}$ 内, 函数 $f(x, y)$ 具有连续偏导数, 且对任意的 $t > 0$ 都有 $f(tx, ty) = t^{-2}f(x, y)$. 证明: 对 D 内的任意分段光滑的有向简单闭曲线 L , 都有 $\oint_L yf(x, y)dx - xf(x, y)dy = 0$.